

Sistema de gestión y trazabilidad

Documentación Previa al proyecto

Documento de Especificación de Requerimientos del Software

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
TUPaD UTN

Año: 2026

Integrantes:

Andres Bonelli
Matias Carro

Descripción General del Proyecto.....	3
Diseño de Base de Datos (Relacional – SQL).....	4
Entidades del Sistema.....	4
AMBULANCIA.....	4
USUARIO.....	4
INSUMO.....	5
TURNO_GUARDIA.....	5
CONTROL_INGRESO.....	6
DETALLE_STOCK_INGRESO.....	6
CONTROL_EGRESO.....	6
DETALLE_STOCK_EGRESO.....	7
INCONSISTENCIA_TICKET.....	7
Relaciones del Modelo.....	8
Diagrama de Entidades del Modelo.....	9
Reglas de Negocio (RN).....	10
Módulos del Backend y Responsabilidades.....	11
1. Módulo de Usuarios.....	11
Responsabilidades.....	11
2. Módulo de Ambulancias.....	11
Responsabilidades.....	11
3. Módulo de Insumos.....	11
Responsabilidades.....	11
4. Módulo de Turnos de Guardia.....	11
Responsabilidades.....	11
5. Módulo de Control de Ingreso.....	12
Responsabilidades.....	12
6. Módulo de Control de Egreso.....	12
Responsabilidades.....	12
7. Módulo de Estadísticas / Dashboard.....	12
Responsabilidades.....	12
Módulos del Frontend y Responsabilidades.....	13
1. Login.....	13
2. Módulo Operativo del Enfermero.....	13
3. Panel de Administración.....	14
Módulo de Usuarios.....	14
Módulo de Ambulancias.....	14
Módulo de Insumos.....	14
Módulo de Turnos.....	14
4. Dashboard.....	14

Documentación Técnica – Segunda Entrega

Sistema de Gestión y Trazabilidad 107

Descripción General del Proyecto

El sistema gestiona la trazabilidad operativa de las ambulancias del servicio 107. Digitaliza el proceso de control de stock, turnos de guardia, ingreso/egreso de móviles y detección de inconsistencias entre turnos.

El dominio está centrado en:

- **Ambulancia**
- **Turno de Guardia**
- **Control de Ingreso**
- **Control de Egreso**
- **Insumos**
- **Detalle de Stock**
- **Tickets de Inconsistencia**
- **Usuarios (Admin / Enfermero)**

El objetivo es reemplazar las planillas físicas, mejorando y garantizando:

- Trazabilidad
- Auditoría entre ingreso y egreso
- Detección de inconsistencias
- Registro de faltantes
- Gestión de alertas e inconsistencias

Diseño de Base de Datos (Relacional – SQL)

Entidades del Sistema

AMBULANCIA

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
nroMovil	string	Número interno
patente	string	Patente
codigoQR	string	Identificador QR
estado	enum	Estado operativo
presionOxigenoPsi	int	Presión del tubo
kilometrajeActual	double	Kilometraje

USUARIO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
nombre	string	Nombre
dni	string	Documento
email	string	Correo
rol	enum	ADMINISTRADOR / ENFERMERO
activo	boolean	Estado

INSUMO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
nombre	string	Nombre del insumo
categoria	string	Categoría textual (NO FK)
puntoDeControl	int	Cantidad esperada
esCritico	boolean	Indica si es crítico

TURNO_GUARDIA

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
fecha	date	Fecha del turno
horaInicio	string	Hora inicio
horaFin	string	Hora fin
estado	enum	PROGRAMADO / EN_CURSO / FINALIZADO
admin_id	FK	Usuario Admin creador
ambulancia_id	FK	Ambulancia asignada
personalAsignado	N–N	Usuarios asignados

CONTROL_INGRESO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
fechaHora	datetime	Fecha/hora del control
hayFaltantes	boolean	Si faltan insumos
aptoParaSalir	boolean	Si la ambulancia puede salir
observacionProblema	string	Observaciones
turno_guardia_id	FK	Turno asociado
enfermero_id	FK	Enfermero responsable

DETALLE_STOCK_INGRESO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador del insumo
control_ingreso_id	FK	ControlIngreso
insumo_id	FK	Insumo recibido
cantidadRecibida	int	Cantidad recibida

CONTROL_EGRESO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
fechaHora	datetime	Fecha/hora del egreso
turno_guardia_id	FK	Turno asociado
enfermero_id	FK	Enfermero responsable

DETALLE_STOCK_EGRESO

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
control_egreso_id	FK	ControlEgreso
insumo_id	FK	Insumo
cantidadDejada	int	Cantidad entregada

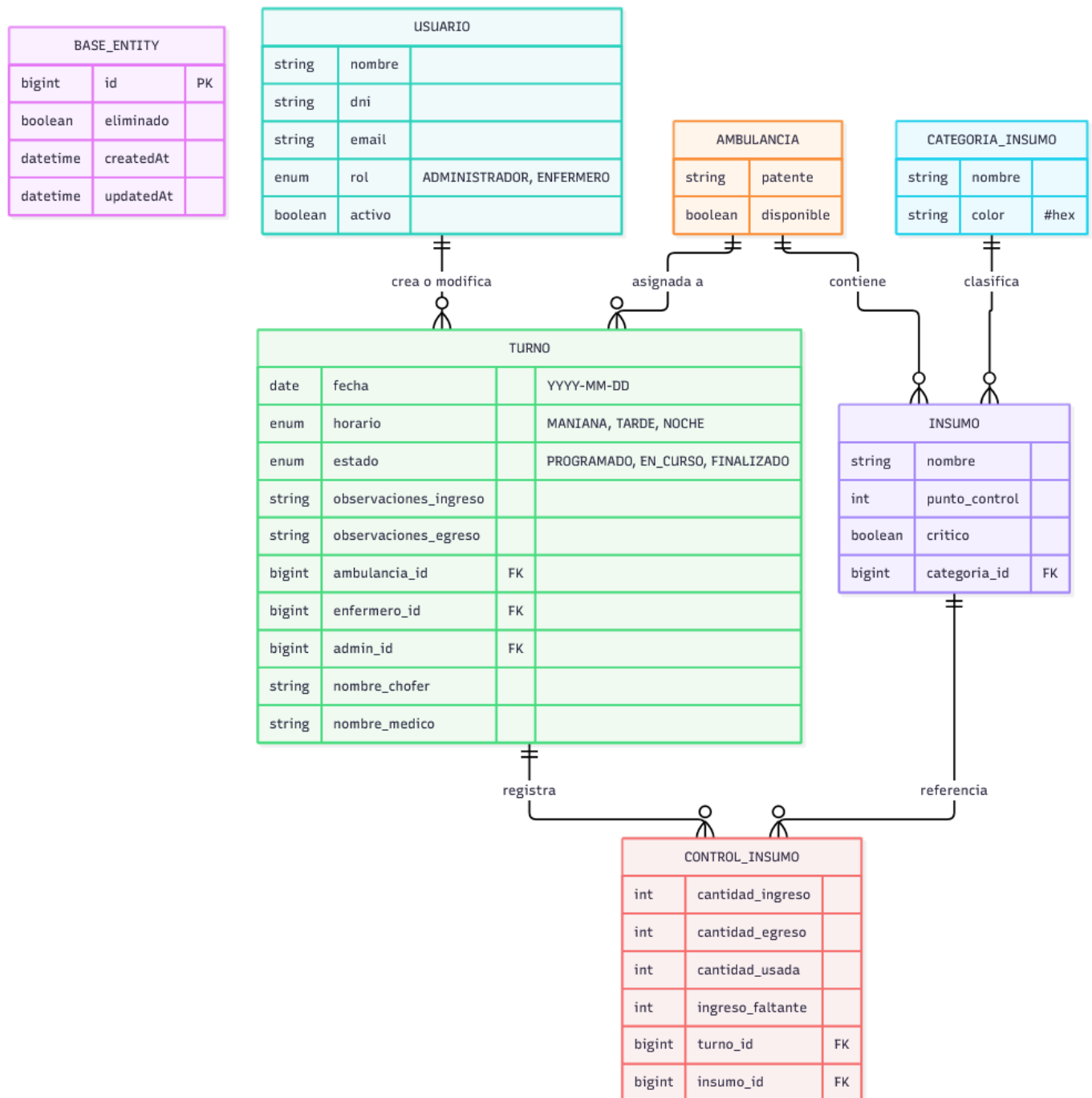
INCONSISTENCIA_TICKET

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint	Identificador
fechaHoraDeteccion	datetime	Momento de detección
cantidadDejadaAnterior	int	Stock final del turno anterior
cantidadRecibidaActual	int	Stock inicial del turno actual
diferencia	int	Diferencia detectada
estado	enum	PENDIENTE / EN_REVISION / RESUELTO
observacionesAdmin	string	Observaciones
control_ingreso_id	FK	ControlIngreso
control_egreso_anterior_id	FK	ControlEgreso
insumo_id	FK	Insumo
admin_asignado_id	FK	Usuario

Relaciones del Modelo

- Ambulancia 1–N TurnoGuardia
 - Usuario 1–N TurnoGuardia (admin)
 - Usuario N–N TurnoGuardia (personal asignado)
 - TurnoGuardia 1–1 ControlIngreso
 - TurnoGuardia 1–1 ControlEgreso
 - ControlIngreso 1–N DetalleStockIngreso
 - ControlEgreso 1–N DetalleStockEgreso
 - Insumo 1–N DetalleStockIngreso
 - Insumo 1–N DetalleStockEgreso
 - InconsistenciaTicket N–1 ControlIngreso
 - InconsistenciaTicket N–1 ControlEgreso
 - InconsistenciaTicket N–1 Insumo
 - InconsistenciaTicket N–1 Usuario (admin asignado)
-

Diagrama de Entidades del Modelo



Reglas de Negocio (RN)

RN-01 -Turno exclusivo por ambulancia Una ambulancia no puede estar en dos turnos simultáneamente.

RN-02 - Personal asignado Un turno puede tener múltiples usuarios asignados (ManyToMany).

RN-03 - Faltantes Si un insumo está por debajo del punto de control se marca como faltante.

RN-04 - Aptitud del móvil Si hay faltantes críticos el móvil no está apto para salir.

RN-05 - Trazabilidad entre turnos Se compara:

- cantidadDejadaAnterior (egreso anterior)
- cantidadRecibidaActual (ingreso actual)

RN-06 -Tickets de inconsistencia Toda diferencia genera un ticket.

RN-07 -Roles Solo *ADMIN* crea turnos.
Solo *ENFERMERO* realiza controles.

Módulos del Backend y Responsabilidades

A continuación se detallan los módulos funcionales del backend, junto con sus responsabilidades y las entidades que intervienen en cada uno.

1. Módulo de Usuarios

Responsabilidades

- Gestión de usuarios del sistema
- Administración de roles (ADMINISTRADOR / ENFERMERO)
- Control de estado del usuario (activo/inactivo)

2. Módulo de Ambulancias

Responsabilidades

- Gestión de ambulancias
- Estado operativo del móvil
- Datos técnicos (patente, presión de oxígeno, kilometraje)

3. Módulo de Insumos

Responsabilidades

- Catálogo de insumos
- Punto de control por insumo
- Identificación de insumos críticos

4. Módulo de Turnos de Guardia

Responsabilidades

- Crear turnos de guardia
- Asignar ambulancia
- Asignar personal
- Registrar estado del turno (PROGRAMADO, EN_CURSO, FINALIZADO)

5. Módulo de Control de Ingreso

Responsabilidades

- Validar faltantes
- Aptitud para salir
- Registrar observaciones del ingreso
- Registrar stock recibido por insumo

6. Módulo de Control de Egreso

Responsabilidades

- Registrar egreso del móvil
- Registrar stock dejado por insumo
- Registrar observaciones finales del turno

7. Módulo de Estadísticas / Dashboard

Responsabilidades

- Generar resumen operativo
- Mostrar alertas
- Listar ambulancias disponibles
- Mostrar turnos activos
- Mostrar controles

Módulos del Frontend y Responsabilidades

A continuación se detallan los módulos funcionales del frontend, junto con sus responsabilidades y las entidades que intervienen en cada uno.

1. Login

- Autenticación de usuario
- Redirección según rol (ADMIN / ENFERMERO)

2. Módulo Operativo del Enfermero

- Selección de turno activo
- Control de Ingreso:
 - Cantidades recibidas
 - Faltantes
 - Observaciones
- Control de Egreso:
 - Cantidades dejadas
 - Observaciones
- Alertas del turno
- Finalización del turno

3. Panel de Administración

Módulo de Usuarios

- Crear, editar, activar/desactivar usuarios
- Gestión de roles

Módulo de Ambulancias

- Crear/editar ambulancias
- Estado operativo
- Datos técnicos

Módulo de Insumos

- Crear/editar insumos
- Punto de control
- Críticos

Módulo de Turnos

- Crear turnos
- Asignar ambulancia
- Asignar personal
- Cambiar estado

4. Dashboard

- Turnos activos
- Ambulancias disponibles
- Alertas
- Controles incompletos